

BLOQUE A — SUPUESTOS GENERALES PARAMETRIZADO

Parámetro	Valor	Unidad	Fuente / Nota
Tiempo de respuesta (s)	43,46	milisegundos	

BLOQUE 7 — BALANCE GENERAL SIMPLIFICADO

Activos	Activos	Activos	Activos	Activos
ACTIVOS				
Activos fijos netos	2,470,000	2,139,000	2,470,000	2,470,000
Capital de trabajo neto	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Total activos	\$4,670,000	\$4,339,000	\$4,670,000	\$4,670,000
PASIVOS Y CAPITAL				
Deuda neta	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
Capital contable	2,570,000	2,239,000	2,570,000	2,570,000
Total pasivos y capital	\$4,670,000	\$4,339,000	\$4,670,000	\$4,670,000

Balance = Median

Componente	2015-2	2015-3	2015-4	2015-5
ACTIVOS				
Activos fijos netos	\$1,821,438	\$1,538,735	\$999,952	\$775,943
Capital de trabajo neto	2980,738	2940,738	2940,738	2940,738
Total activos	\$4,802,480	\$4,479,473	\$4,490,738	\$3,616,738
PASIVOS Y CAPITAL				
Activos operativos	\$1,527,285	\$718,142	\$423,861	\$0
Capital	2980,738	\$1,761,333	\$1,566,877	\$3,616,738
Total pasivos y capital	\$4,508,023	\$4,479,473	\$4,490,738	\$3,616,738

Balance -- Grande

Component	2015-1	2015-2	2015-3	2015-4
ASSETS				
Accounts Receivable	\$1,402,000	\$1,985,000	\$2,968,000	\$675,000
Capital & multiple votes	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000	\$1,576,000
Total assets	\$2,978,000	\$3,561,000	\$4,544,000	\$2,251,000
PAYABLES & CAPITAL				
Payable capital	\$1,950,000	\$1,128,000	\$1,873,000	\$0
Capital reserve	\$1,028,000	\$1,433,000	\$2,671,000	\$2,251,000
Total payable & capital	\$2,978,000	\$2,561,000	\$4,544,000	\$2,251,000

PLANNING E — INDICATOR CONSIDERATION

[illegible]

BLOQUE 1. — ANÁLISIS DE MANIFIESTO EXTRANEO.

Descrição	Previsão	Realização	Variação
Previsão - 20%	\$95.473	\$986.436	\$ 890.963
Previsão - 40%	\$47.936	\$199.478	\$ 151.542
Previsão Base	\$100.076	\$652.796	\$ 552.720
Previsão +10%	\$110.084	\$718.087	\$ 608.003
Previsão +30%	\$132.128	\$859.636	\$ 727.508

Table 3. Consolidated records of *IBR/IA* observed (Capture + Postmortem)

SPT60-normal - Page 10				
Fracture Location	50%	60%	70%	80%
Fracture - 60%	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Fracture - 65%	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Fracture - 70%	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Fracture - 75%	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Fracture - 80%	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

©2013 Pearson Education, Inc.

Prevalence	Prevalence 40%	Prevalence 45%	Prevalence 50%	Prevalence 55%	Prevalence 60%
Prevalence 40%	\$64,400	\$72,344	\$79,388	\$86,432	\$93,476
Prevalence 45%	\$64,400	\$72,344	\$79,388	\$86,432	\$93,476
Prevalence 50%	\$64,400	\$72,344	\$79,388	\$86,432	\$93,476
Prevalence 55%	\$64,400	\$72,344	\$79,388	\$86,432	\$93,476
Prevalence 60%	\$64,400	\$72,344	\$79,388	\$86,432	\$93,476

EBITDA manual -- Grande

Percent of Capital	2006	2007	2008	2009
Private, 20%	\$95,450	\$107,270	\$1,095,162	\$1,610,912
Private, 30%	\$143,275	\$732,340	\$1,136,467	\$1,935,487
Private, Base	\$214,120	\$889,420	\$1,165,720	\$2,298,020
Private, +10%	\$124,967	\$1,066,490	\$1,819,427	\$1,548,117
Private, +20%	\$453,860	\$1,228,570	\$2,096,392	\$2,865,195

Tabla 3. Similitud a tasa de captura (para *Braconus* (*ovatus*)).

Scenario	50%	100%	150%	200%
Ingrossamento				
Ingrossamento	875.287	1.028.498	1.058.022	1.044.850
ES/ES - metodo	408.175	519.000	537.798	551.042
Mitteln e break even	469.112	509.498	520.224	493.808
Diminuzione				
Diminuzione	1.076.104	1.076.104	1.076.104	999.619
ES/ES - metodo	476.444	519.100	537.840	550.478
Mitteln e break even	600.660	557.004	538.264	449.141
Gravità				
Ingrossamento	10.366.450	10.366.750	10.353.000	10.353.000
ES/ES - metodo	5.281.120	5.988.420	6.165.750	6.278.020
Mitteln e break even	5.085.330	4.378.330	4.187.250	4.074.980

Copyright © 2005 by John Wiley & Sons, Inc.

Table 1. Characteristics of the study population (mean values and standard deviations)													
	Age (yr)	Gender	Q-GoL	Total Cr.	% Exposed	Wt. (kg)	Urinary Cr.	Urinary Cr./CrCl ₂ (mg/mmol)	log ₁₀ creatinine	14.1 (SD)	15.9 (SD)	16.9 (SD)	
1. Men	59-60-65					71	207628	270268	30514	70147		1 female	
2. Unexposed	59-60-65					40	601268	986730	47034	220188	122209	13.6	
3. Exposed	59-60-65					31	70	122466	187636	133278	82780	16.7	
4. Control (10)	59-60-65					130	2380357	138136	129122	152212	41216	9.9	
5. Median (SP10)	59-60-65					2	2	50	1203970	1216183	580096	100160	6.8
6. Ex. complete	59-60-65					10	5	1835	750	1981356	1807247	47.26	3.9

K2: CROMOGRAMA DE INVERSION Y FUGO POR FASE (Timing)

[illegible][illegible]

EE- RESUMEN EJECUTIVO DE INVERSIÓN TOTAL	
--	--

[illegible]

RESUMEN EJECUTIVO — CENTROS DE ACOPIO SAN LUIS POTOSÍ				
Modelo financiero CFO — Tres escalas				
	Pequeña	Mediana	Grande	
INVERSIÓN				
CAPEX total	\$726.476	\$2.528.808	\$7.131.655	
Gastos preoperativos	\$45.000	\$65.000	\$95.000	
Capital de trabajo inicial	\$221.676	\$640.708	\$1.574.655	
Inversión total requerida	\$726.476	\$2.528.808	\$7.131.655	
Estructura D/E	50/50	60/40	70/30	
Capital propio franquiciatario	\$363.238	\$1.011.523	\$2.139.497	
RENTABILIDAD				
Ingreso mensual Año 1 (50% captura)	\$120.444	\$491.569	\$1.680.750	
Ingreso mensual Año 3 (100% captura)	\$240.889	\$983.138	\$3.361.500	
EBITDA Año 3	\$1.560.610	\$7.953.402	\$30.890.068	
Margen EBITDA Año 3 (%)	54,0%	67,4%	76,6%	
VPN a WACC (20%)	\$4.348.678	\$24.182.707	\$98.482.753	
TIR del proyecto	99,9%	147,4%	202,3%	
TIR del equity	99,9%	147,4%	202,3%	
Payback simple (meses)	15,6	10,8	7,4	
Payback descontado (meses)	17,9	12,4	8,5	
MOIC	14,7x	22,5x	31,9x	
RIESGO				
DSCR mínimo Año 1	5,51x	8,69x	12,13x	
Break-even kg/día	1.649	4.643	11.711	
Margen de seguridad sobre OPEX fijo	117,3%	206,9%	327,0%	
Ingreso al 50% de captura	\$120.444	\$491.569	\$1.680.750	
SENSIBILIDAD A TASA DE CAPTURA				
Pequeña	30%	50%	70%	90%
Ingreso mensual	\$72.267	\$120.444	\$168.622	\$216.800
EBITDA mensual	-\$38.571	\$9.606	\$57.784	\$105.962
Meses a break-even	999,0	75,6	12,6	6,9
Mediana	30%	50%	70%	90%
Ingreso mensual	\$294.941	\$491.569	\$688.196	\$884.824
EBITDA mensual	-\$25.413	\$171.215	\$367.842	\$564.470
Meses a break-even	999,0	14,8	6,9	4,5
Grande	30%	50%	70%	90%
Ingreso mensual	\$1.008.450	\$1.680.750	\$2.353.050	\$3.025.350
EBITDA mensual	\$221.122	\$893.422	\$1.565.722	\$2.238.022
Meses a break-even	32,3	8,0	4,6	3,2
Generado: 2026-03-26 Modelo CFO Centros de Acopio SLP				

RESUMEN EJECUTIVO — CENTROS DE ACOPIO SAN LUIS POTOSÍ				
<i>Modelo financiero CFO — Tres escalas</i>				
	Pequeña	Mediana	Grande	
INVERSIÓN				
DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA — UNIDADES REQUERIDAS				
Volumen RSU ciudad (del Modelo Base)	725.76 t/día			
% reciclables recuperables	45.5%			
Volumen reciclable disponible	~330 t/día			
% captura objetivo	90%			
Volumen a capturar	~297 t/día			
UNIDADES REQUERIDAS POR ESCALA				
Escala	Capacidad unitaria	Unidades	Capacidad total	
Pequeña	5 t/día	20	100 t/día	
Mediana	15 t/día	8	120 t/día	
Grande	50 t/día	3	150 t/día	
TOTAL SISTEMA		31 unidades	370 t/día	
Holgura operacional			24% sobre 297 t/día	
INVERSIÓN Y EMPLEO DEL SISTEMA COMPLETO				
Concepto	Valor			
CAPEX total sistema	56154949			
OPEX anual sistema	85698912			
Empleos generados	314			
Ingreso anual sistema	285196608			

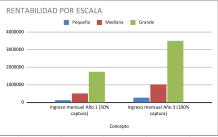
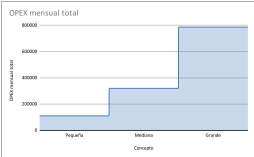
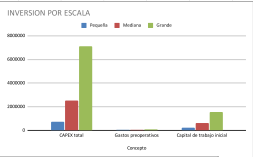
TABLA 1 -- INVERSIÓN POR ESCALA				
Concepto	Pequeña	Mediana	Grande	
CAPEX total	726476	2528808	7131855	
Gastos preoperativos	45500	65500	95500	
Capital de trabajo inicial	221676	640708	1574655	

TABLA 2 -- OPEX MENSUAL POR ESCALA				
Concepto	Pequeña	Mediana	Grande	
OPEX mensual total	110838	302054	787268	

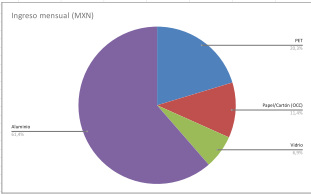
TABLA 3 -- RENTABILIDAD POR ESCALA				
Concepto	Pequeña	Mediana	Grande	
Ingreso mensual Año 1 (100% capture)	527398	511835	5788230	
Ingreso mensual Año 2 (100% capture)	250489	322568	3445430	
EBITDA Año 3	5722655	8439402	32538868	
TIR proyecto	30% 3%	15% 6%	21% 2%	
Payback simple (meses)	14.6		50.1 7.0	

TABLA 4 -- INGRESOS POR FRACCIÓN DE MATERIAL (Escala Mediana, Año 3 / 100% capture)				
Concepto	Ingreso mensual (\$/MN)			
PET	208125			
Papier/Carton (DCT)	208200			
Vidro	20875			
Aluminio	628388			

TABLA 5 -- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA				
Base de	Capacidad unitaria	Unidades	Capacidad total	
Pequeña	5 t/dia		20 100 t/dia	
Mediana	15 t/dia		8 120 t/dia	
Grande	50 t/dia		3 150 t/dia	
TOTAL SISTEMA		31 unidades	270 t/dia	



41



[illegible]

[1] Fuente: Modelo_RSUSLP_vivienda_particular_v2-FINAL.xlsx — celda D42. Si ese archivo cambia de nombre o ubicación, esta celda se rompe y todos los cálculos del sistema quedan desconectados. Verificar vínculo antes de cada presentación.

[2] Concepto reservado para negociación en el adendo al contrato de concesión. Referencia de mercado: \$80–200 MXN/ton. Activar este parámetro genera un ingreso adicional del 15–30% sobre el ingreso base por venta de materiales, mejorando sustancialmente el TIR del proyecto y la posición negociadora del municipio frente al concesionario actual.

[3] El modelo asume que la materia prima llega al centro clasificada desde el programa de recolección diferenciada municipal SIN costo de adquisición (esquema concesión LEG). Escenario alternativo no modelado: compra a cadena informal con costo de \$0.80–1.50/kg según fracción. En ese escenario, el margen bruto se reduce 40–60% y el TIR cae fuera del rango objetivo. La viabilidad financiera del modelo depende críticamente de este supuesto.